

ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Ст. преподаватель

должность, уч. степень, звание

20.08.26 

подпись, дата

М.В. Савинов

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №20

**Исследование релаксационных генераторов на основе
операционных усилителей**

по курсу: Электроника

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ

А.Н. Виноградов
В.А. Матросов
К.М. Плотников
Р.С. Кулаков

СТУДЕНТЫ гр. № 4341В

подпись, дата

Р.Р. Гафаров

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

ПРОТОКОЛ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №20

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
НА ОСНОВЕ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙРаботу выполняли студенты группы 4341 В :25.02.26 (дата, подпись)25.02.26 (дата, подпись)25.02.2026 (дата, подпись)

2502

Питаников К.М. (Ф.И.О.)Виноградов А.М. (Ф.И.О.)Кузнецов Р.С. (Ф.И.О.)

Преподаватель:

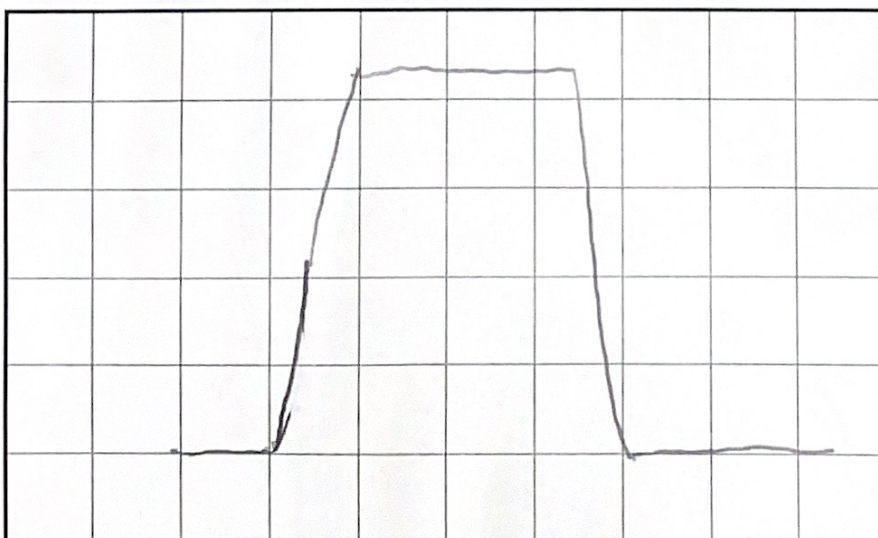
(дата, подпись)

(Ф.И.О.)

Исследование схемы ждущего мультивибратора основе ОУ

Таблица П1*

П2	1			2		
R _{OC-}	11 кОм			30 кОм		
П4	1	2	3	1	2	3
R _{OC+} , кОм	5,1	11	16	5,1	11	16
T _и , сек. · 10 ⁻⁶	204	112	86	532	280	206

* Примечания: U_{вх} = 16 В; C = 0.06 мкФ; R₊ = 1600 ОмВременная диаграмма работы ждущего мультивибратора на основе ОУ (для минимальной длительности формируемого им импульса T_и)Масштаб развертки
осциллографа по времени
2 · 10⁻⁵ сек./дел.;Чувствительность канала
вертикального
отклонения
5 В/дел.

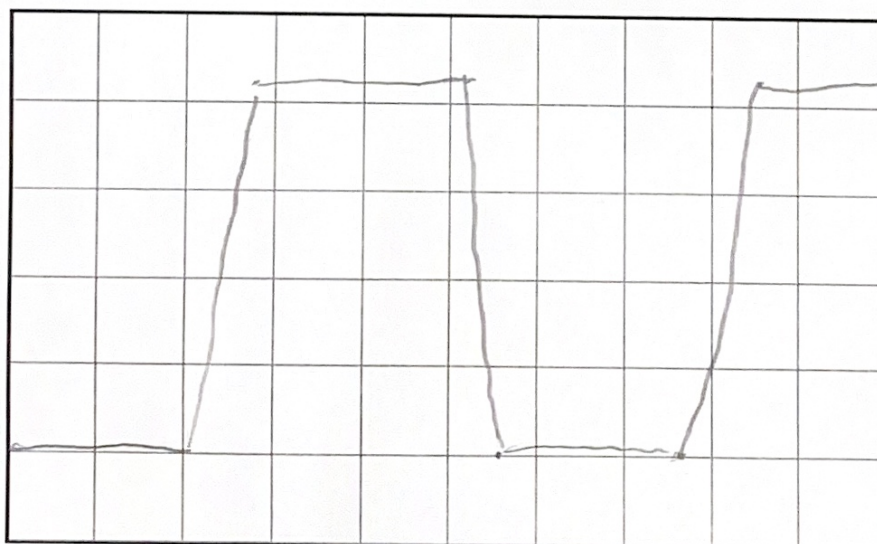
Исследование схемы автоколебательного мультивибратора на основе ОУ

Таблица П2*

П2	1						2					
R _{ос-} , кОм	11						30					
П3	2			3			2			3		
R ₊ , Ом	1600			510			1600			510		
П4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
R _{ос+} , кОм	5,1	11	16	5,1	11	16	5,1	11	16	5,1	11	16
T _{и+} , сек.	560	204	153	153	91	74	930	524	383	384	215	163
T _{и-} , сек.	307	178	136	137	84	68	698	410	316	318	196	149
T, сек.	667	382	289	290	176	142	1648	935	700	702	409	321

* Примечание: C = 0.06 мкФ.

Временная диаграмма работы автоколебательного мультивибратора на основе ОУ (для минимального периода импульсов T)



Масштаб развертки
осциллографа по времени
 $25 \cdot 10^{-6}$ сек./дел.;

Чувствительность канала
вертикального
отклонения
5 В/дел.

Данные измерений проверены.

Преподаватель:

(дата, подпись)

(Ф.И.О.)

1 Цель работы

Исследование принципов построения, функционирования и расчета параметров релаксационных генераторов на основе операционных усилителей.

2 Теоретические сведения о релаксационных устройствах на ОУ.

Релаксационные генераторы предназначены для формирования прямоугольных импульсов с заданными характеристиками. Работа таких устройств основана на поочередном заряде и разряде конденсаторов. В качестве активного элемента для построения релаксационных устройств в некоторых случаях целесообразно использовать операционные усилители (ОУ).

Особенностью ОУ, отличающей его от всех остальных усилительных устройств, является наличие двух входов: прямого (неинвертирующего) и инвертирующего, обозначаемых символами "+" и "-", соответственно. Входные напряжения U_{BX+} и U_{BX-} подаются на каждый вход относительно общего провода схемы (на схемах обозначается символом " $\perp$ "), относительно него же измеряется выходное напряжение $U_{ВЫХ}$. Математически работа ОУ описывается соотношением

$$U_{ВЫХ} = K_0 \cdot (U_{BX+} - U_{BX-}), \quad (1)$$

где K_0 – собственный коэффициент усиления ОУ по напряжению, который в зависимости от типа ОУ может достигать значений сотен тысяч и даже единиц МИЛЛИОНОВ.

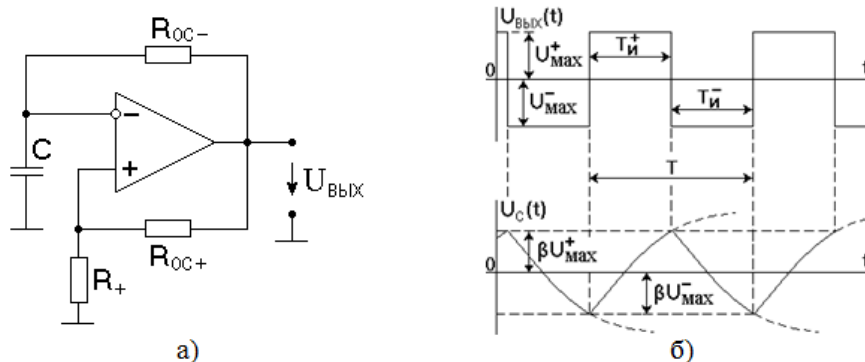


Рис. 1. Автоколебательный мультивибратор на операционном усилителе: а) принципиальная электрическая схема, б) временные диаграммы работы.

Схема автоколебательного мультивибратора на ОУ приведена на рис. 1, а; а на рис. 1, б приведены диаграммы, поясняющие её работу.

В данной схеме колебания возникают самопроизвольно и продолжаются неограниченно долго.

Период генерируемых колебаний зависит от параметров схемы. Как видно из диаграмм, при достижении напряжения на конденсаторе уровней U_{oc+} и U_{oc-} выходное напряжение мультивибратора меняет полярность. Перезаряд конденсатора происходит по экспоненциальному закону с постоянной времени $\tau = R_{oc} \cdot C$, т. е. чем больше номиналы R_{oc} и C , тем дольше длится каждая отдельно взятая фаза колебаний, тем больше будет и период колебаний. Конечно же, период зависит и от выбора значения параметра U_{oc} .

При $U_{max} = -U_{min}$ (что справедливо для подавляющего большинства ОУ) длительности положительной и отрицательной фаз колебания будут равны $T_1 = T_2 = t$. Период колебаний определяется в этом случае как $T = 2t$. При анализе автоколебательного мультивибратора период генерируемых им колебаний можно теоретически рассчитать по точной формуле

$$T = 2 \cdot R_{oc-} \cdot C \cdot \ln \left(1 + \frac{2 \cdot R_{+}}{R_{oc+}} \right). \quad (2)$$

Формула (1) показывает, от каких факторов и в какой степени зависит период колебаний; в частности, можно заметить, что T не зависит от уровней рабочих напряжений операционного усилителя U_{max} и U_{min} , а значит и от нестабильности напряжений источников питания, что является важным преимуществом схемы.

Схема ждущего мультивибратора приведена на рис. 2, а, а временные диаграммы, поясняющие его работу - на рис. 2, б.

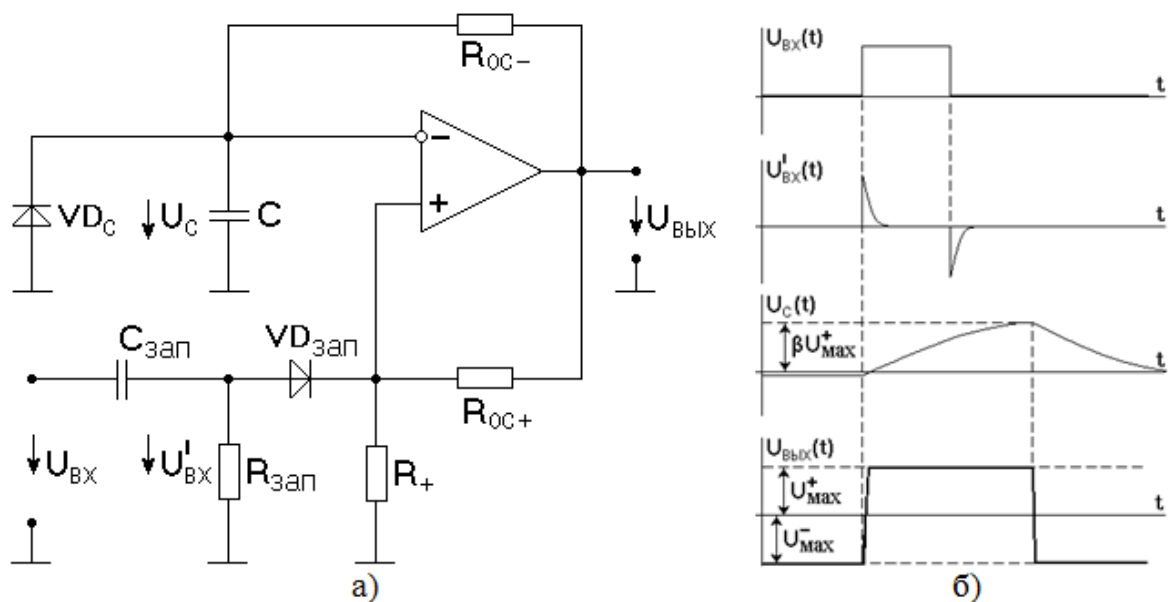


Рис. 2. Ждущий мультивибратор на операционном усилителе:
а) принципиальная электрическая схема, б) временные диаграммы работы.

Эта схема также построена на основе ОУ, охваченного как положительной, так и отрицательной обратной связью. В отличие от схемы автоколебательного мультивибратора, процессы в ждущем мультивибраторе начинают протекать только под воздействием запуска извне. Вообще, назначение любого ждущего мультивибратора — сформировать один выходной импульс заданной длительности ТИ после подачи на вход схемы запускающего импульса $U_{ВХ}$, длительность которого может быть при этом произвольной.

Дифференцирующая цепочка СЗАП – RЗАП предназначена для укорочения входного запускающего импульса, с тем чтобы схема могла нормально работать в случае, когда длительность импульса запуска превышает длительность формируемого. Если бы этой цепи не было, то при достаточно большой амплитуде запускающего импульса выходной импульс мультивибратора продолжался бы вплоть до окончания входного (поскольку при этом напряжение даже полностью заряженного конденсатора не смогло бы превысить напряжение на неинвертирующем входе ОУ и разность $U_{ВХ+} - U_{ВХ-}$ оставалась бы положительной вплоть до окончания импульса запуска). При меньшей амплитуде запускающего

импульса напряжение на конденсаторе, возможно, и смогло бы достигнуть порогового уровня, но на это потребовалось бы больше времени, следовательно, длительность выходного импульса зависела бы от амплитуды входного импульса, а это для ждущего мультивибратора крайне нежелательно. И, наконец, диод VD3АП введен в схему для того чтобы, во-первых, на неинвертирующий вход ОУ могли бы проходить запускающие импульсы только положительной полярности, и, во-вторых, чтобы работу ждущего мультивибратора не смог бы нарушить отрицательный выброс, неизбежно образующийся при дифференцировании заднего фронта запускающего импульса (см. эюру UBХ на рис. 2, б).

Длительность формируемого рассматриваемым ждущим мультивибратором импульса теоретически рассчитывается по точной формуле

$$T_{\text{И}} = R_{\text{ОС-}} \cdot C \cdot \text{Ln} \left(1 + \frac{R_{+}}{R_{\text{ОС+}}} \right). \quad (2)$$

Достоинствами рассмотренных схем релаксационных генераторов на ОУ являются: относительная простота схем, стабильность работы, незначительная зависимость от характеристик ОУ. Однако есть и недостаток: диапазон рабочих частот выходных сигналов намного уже, чем у транзисторных схем. Это связано с тем, что ОУ, являясь, по сути, многокаскадным транзисторным усилителем, в общем случае намного дольше выходит из режима насыщения, чем одиночный транзистор.

3 Данные таблиц с измерениями и результатами теоретических расчетов

Зависимость длительности формируемого импульса от параметров элементов схемы ждущего мультивибратора по значениям, рассчитанным по формуле (2): $T_{И\text{ ТЕОР}}$;

П2	1			2		
ROC□	11 кОм			30 кОм		
П4	1	2	3	1	2	3
ROC+ , кОм	5,1	11	16	5,1	11	16
ТИ, сек.	204	112	86	532	280	206
ТИ ТЕОР, мкс.	180	89	63	491	244	170

UBX= 16 В; C =0.06 мкФ; R+=1600 Ом

Зависимость периода формируемой импульсной последовательности от параметров элементов схемы автоколебательного мультивибратора, рассчитанные по формуле (1): $T_{\text{ТЕОР}}$.

П2	1						2					
ROC□,	11						30					
П3	2			3			2			3		
R+, Ом	1600			510			1600			510		
П4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ROC+, кОм	5,1	11	16	5,1	11	16	5,1	11	16	5,1	11	16
$T_{И}^{+}$, мкс.	360	204	153	153	91	74	950	524	389	384	213	163
$T_{И}^{\square}$, мкс.	307	178	136	137	84	68	698	410	316	318	196	149
T, мкс.	289	382	290	290	176	142	1648	933	700	702	409	321
$T_{\text{теор}}$, мкс.	643	337	241	241	117	82	1753	919	656	656	319	222

C =0.06 мкФ.

4 Графические зависимости:

Графики $T_{и}$ и $T_{и\text{ теор}}$ от $R_{ос+}$ при для ждущего мультивибратора, по две зависимости на отдельном графике для каждого фиксированного значения параметра $R_{ос-}$;

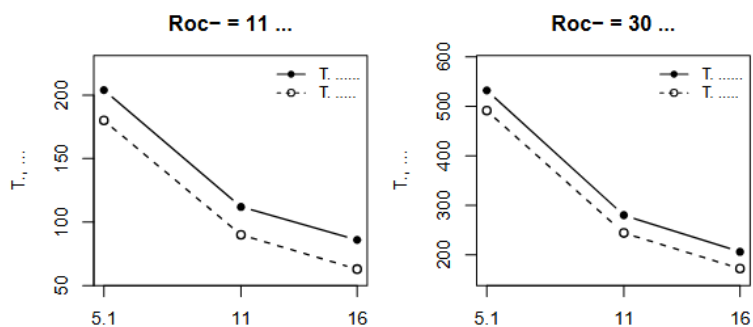


Рисунок 1 - Ждущий мультивибратор. Зависимость длительности импульса от $R_{ос+}$

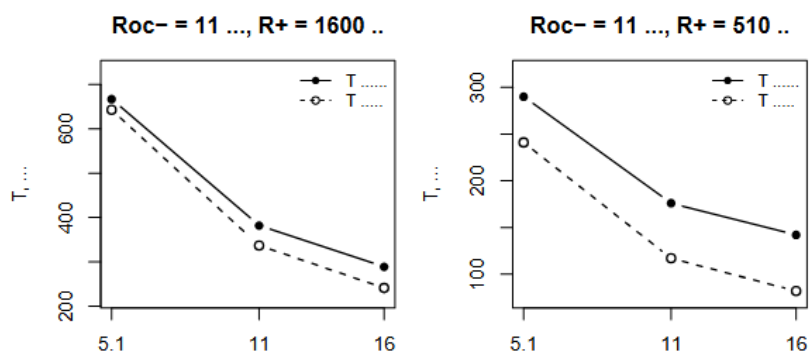


Рисунок 2 - Автоколебательный мультивибратор. $R_{ос-} = 11 \text{ кОм}$

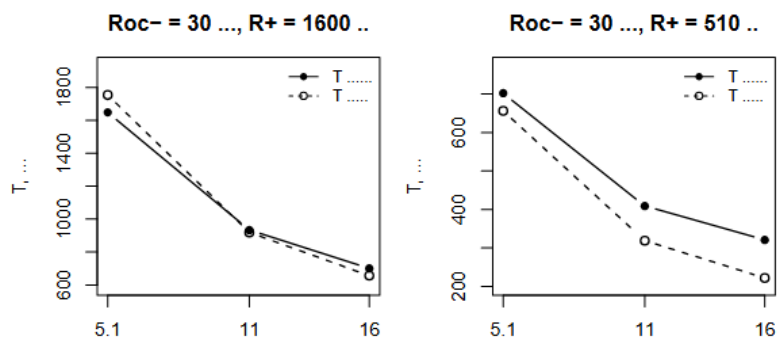


Рисунок 3 - Автоколебательный мультивибратор. $R_{ос-} = 30 \text{ кОм}$

5 Вывод

В ходе лабораторной работы были исследованы принципы построения, функционирования и расчёта параметров релаксационных генераторов на основе операционных усилителей: ждущего и автоколебательного мультивибраторов. Из таблицы П1 видно, что с увеличением $ROC+$ длительность формируемого импульса T убывает как в измеренных, так и в теоретических значениях. При увеличении ROC -длительность импульса пропорционально возрастает. Средняя относительная погрешность расчёта для ждущего мультивибратора составила $\approx 19.5\%$.

Из таблицы П2 следует, что период T автоколебательного мультивибратора также убывает с ростом $ROC+$ и возрастает с ростом $ROC-$. При уменьшении $R+$ период колебаний сокращается. Разница между $T+$ и $T-$ (при $ROC-=const$) обусловлена несимметрией в реальной схеме. Средняя относительная погрешность расчёта для автоколебательного мультивибратора составила $\approx 22.9\%$.

Расхождение теоретических и экспериментальных значений объясняется инерционными свойствами ОУ (конечным временем выхода из режима насыщения), а также разбросом номиналов реальных резисторов и конденсаторов относительно номинальных значений.